

Výstupy ŠVP

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (Matematika 1, 1/1)

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: výroková logika

Připomenutí

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$$

$$\neg(\forall x: V(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg V(x)$$

$$\neg(\exists x: V(x)) \Leftrightarrow \forall x: \neg V(x)$$

Logické spojky, pravdivostní tabulky, kvantifikátory a negace složených výroků. Negace piš celou větou i symbolicky. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Urči pravdivostní hodnotu: a) $3 < 5 \wedge 5 < 4$; b) $2 \mid 10 \vee 3 \mid 10$; c) $7 > 9 \Rightarrow 7 = 0$; d) $4 > 2 \Rightarrow 4^2 < 2^2$; e) $2 + 2 = 5 \Leftrightarrow 3 = 1$; f) $\sqrt{9} = 3 \Leftrightarrow 3^2 = 9$. ★☆☆
- Výroky: A : „Číslo 12 je dělitelné třemi.“, B : „Číslo 12 je liché.“ Zapiš slovy a urči hodnotu: $A \wedge B$, $A \vee B$, $\neg B$, $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow A$, $A \Leftrightarrow \neg B$. ★☆☆
- Sestav pravdivostní tabulku výroku $\neg A \vee B$ a porovnej ji se sloupcem $A \Rightarrow B$. ★☆☆
- Sestav pravdivostní tabulku výroku $(A \wedge B) \Rightarrow C$. Kolik má řádků a ve kterých je výrok nepravdivý? ★★☆☆
- Zapiš pomocí kvantifikátorů a rozhodni o pravdivosti: a) Druhá mocnina každého reálného čísla je nezáporná. b) Existuje přirozené číslo, které dělí každé přirozené číslo. c) Existuje reálné číslo, jehož druhá mocnina je -1 . d) Pro každé celé n je $n^2 + n$ sudé. ★★☆☆
- Zneguj a rozhodni, zda platí výrok, nebo jeho negace: a) $\forall x \in \mathbb{R}: x + 1 > x$; b) $\exists n \in \mathbb{N}: n < 1$; c) $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 \geq n$; d) $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 < x$. ★★☆☆
- Zneguj slovně (bez „není pravda, že“): a) Petr má jedničku z matematiky i z fyziky. b) Pojedeme vlakem nebo autobusem. c) Jestliže zítra prší, zůstanu doma. d) Číslo je sudé, právě když končí sudou číslicí. ★★☆☆
- Zneguj symbolicky: a) $x > 3 \wedge x \leq 7$; b) $x < -1 \vee x \geq 4$; c) $x = 0 \Rightarrow y = 0$; d) $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}: m > n$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Podmínka klasifikace: „Žák má absenci nejvýše 30 % a odevzdal všechny povinné práce.“ Označ A : absence je nejvýše 30 %, B : odevzdal všechny práce. Zapiš podmínku symbolicky a slovně urči, kdy ji žák nesplní. ★☆☆
- Rodiče slíbili: „Jestliže budeš mít vysvědčení bez trojky, dostaneš kolo.“ Ve kterých ze čtyř situací (bez trojky / s trojkou $\times$ kolo ano / ne) slib porušili? ★★☆☆
- Na stole leží čtyři karty, na každé je z jedné strany písmeno a z druhé číslo. Vidíš: A, K, 4, 7. Pravidlo: „Je-li na jedné straně samohláska, je na druhé straně sudé číslo.“ Které karty musíš otočit, abys ověřil, že pravidlo platí? Zdůvodni. ★★☆☆
- a) Co musíš najít, abys vyvrátil tvrzení „Všechny labutě jsou bílé.“? Napiš jeho negaci. b) Zneguj „Někteří žáci nemají domácí úkol.“ c) Zneguj „Žádné prvočíslo není sudé.“ a rozhodni, co platí. ★★☆☆
- Doplň „nutná“, „postačující“, nebo „nutná i postačující“: a) Dělitelnost čísla čtyřmi je ... podmínka pro to, aby bylo číslo sudé. b) Shodnost všech stran je ... podmínka pro to, aby čtyřúhelník byl čtverec. c) Dělitelnost dvěma i třemi je ... podmínka dělitelnosti šesti. ★★☆☆
- Program (navazuje H44) rozhoduje o vstupu. Zapiš podmínku symbolicky, urči výstup a napiš podmínku větve else bez slova not. ★★☆☆

```
vek = 16
doprovod = False
if vek >= 18 or doprovod:
    print("Vstup povolen")
else:
    print("Vstup zakázán")
```

15. Výroky: A : „Venku je pod nulou.“, B : „Silnice je namrzlá.“ Přelož do češtiny: $A \wedge \neg B$, $\neg A \Rightarrow \neg B$, $\neg(A \vee B)$, $B \Rightarrow A$. ★☆☆
16. Jeden ze tří kamarádů snědl poslední koláč. Adam: „Snědla ho Bára.“ Bára: „Já ne.“ Cyril: „Já ne.“ Víme, že pravdu mluví právě jeden z nich. Kdo koláč snědl? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Rozhodni o pravdivosti a vysvětli rozdíl: a) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}: x + y = 0$; b) $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: x + y = 0$; c) $\exists x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}: x \leq y$; d) $\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z}: x \leq y$. ★★★
18. Pravdivostní tabulkou rozhodni, které výroky jsou tautologie: a) $A \vee \neg A$; b) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (B \Rightarrow A)$; c) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$; d) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$. ★★★
19. Informatika: Pro které hodnoty (a, b) z {True, False} vrátí výraz not (a and b) hodnotu True? Porovnej s výrazem (not a) or (not b). Kolik řádků by měla tabulka pro 5 vstupních proměnných? ★★☆☆
20. Filtr v e-shopu: (značka Adidas nebo Nike) a zároveň velikost 42. Ze 120 bot je 30 Adidas a 25 Nike (žádná není obou značek), bot velikosti 42 je 24, z toho 7 Adidas a 5 Nike. Kolik bot filtr zobrazí? Kolik bot vyhoví negaci filtru a jak ji slovně zapíšeš? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Složené výroky: konjunkce a disjunkce** – výklad a příklady ke spojkám a, nebo
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/03%20Konjunkce%20a%20disjunkce.pdf>
- **Realisticky.cz – Implikace** – implikace, obměna, obrácená implikace
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/04%20Implikace.pdf>
- **Realisticky.cz – Negace kvantifikovaných výroků** – cvičení na negace s kvantifikátory
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/09%20Negace%20kvantifikovan%C3%BDch%20v%C3%BDrok%C5%AF.pdf>
- **Matweb.cz – Příklady na výrokovou logiku** – řešené pravdivostní tabulky složených výroků
<https://www.matweb.cz/vyroky-priklady/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 0; b) 1; c) 1 (nepravdivý předpoklad); d) 0; e) 1 (obě strany 0); f) 1
2. $A = 1, B = 0: A \wedge B = 0; A \vee B = 1; \neg B = 1; A \Rightarrow B = 0; B \Rightarrow A = 1; A \Leftrightarrow \neg B = 1$
3. pro $(A, B) = (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0): 1, 0, 1, 1$ – stejné jako $A \Rightarrow B$
4. 8 řádků; nepravdivý jen pro $A = 1, B = 1, C = 0$
5. a) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0 - 1$; b) $\exists d \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: d|n - 1 (d = 1)$; c) $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 = -1 - 0$; d) $\forall n \in \mathbb{Z}: 2|n^2 + n - 1 (n(n + 1) \text{ je součin sousedních čísel})$
6. a) $\exists x \in \mathbb{R}: x + 1 \leq x$ – platí výrok; b) $\forall n \in \mathbb{N}: n \geq 1$ – platí negace; c) $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 < n$ – platí výrok; d) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq x$ – platí výrok (např. $x = 0, 5$)
7. a) Petr nemá jedničku z matematiky nebo nemá jedničku z fyziky. b) Nepojedeme vlakem ani autobusem. c) Zítra prší a nezůstanu doma. d) Číslo je sudé a nekončí sudou číslicí, nebo není sudé a končí sudou číslicí.
8. a) $x \leq 3 \vee x > 7$; b) $x \geq -1 \wedge x < 4$; c) $x = 0 \wedge y \neq 0$; d) $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}: m \leq n$
9. $A \wedge B$; nesplní: $\neg A \vee \neg B$ – má absenci nad 30 % nebo neodevzdal některou práci (stačí jedno)
10. jen v situaci vysvědčení bez trojky a kolo nedostal; s trojkou slib neporušili, ať kolo dali, nebo ne (implikace s nepravdivým předpokladem je pravdivá)
11. A (samohláska – vzadu musí být sudé) a 7 (liché – vzadu nesmí být samohláska, obměna implikace); K ani 4 pravidlo porušit nemohou
12. a) jednu labuť, která není bílá (černé labutě v Austrálii); negace: Existuje labuť, která není bílá. b) Všichni žáci mají domácí úkol. c) Existuje sudé prvočíslo – platí negace (číslo 2).
13. a) postačující (ne nutná: 6 je sudé); b) nutná (ne postačující: kosočtverec); c) nutná i postačující
14. $V \vee D$ (V : věk aspoň 18, D : má doprovod); vypíše „Vstup zakázán“; else platí pro vek < 18 and doprovod == False, tj. $\neg V \wedge \neg D$
15. Venku je pod nulou a silnice není namrzlá. / Jestliže venku není pod nulou, silnice není namrzlá. / Venku není pod nulou a silnice není namrzlá. / Je-li silnice namrzlá, je venku pod nulou.
16. Cyril (jen pak je pravdivé pouze Bářino tvrzení; snědl-li ho Adam nebo Bára, mluví pravdu dva)
17. a) 1 ($y = -x$); b) 0 (jedno y nevyhoví všem x); c) 1 ($x = 1$ je nejmenší přirozené); d) 0 ($\mathbb{Z}$ nemá nejmenší prvek)
18. a) ano; b) ne (pro $A = 1, B = 0$ je hodnota 0); c) ano; d) ano
19. True pro (F, F), (F, T), (T, F); oba výrazy mají vždy stejnou hodnotu (De Morganovo pravidlo); $2^5 = 32$ řádků
20. zobrazí $7 + 5 = 12$ bot; negaci vyhoví $120 - 12 = 108$ bot: bota není (ani Adidas, ani Nike) nebo nemá velikost 42

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Pravidlo je implikace: samohláska $\Rightarrow$ sudé číslo. Porušit ho může jen karta, která má samohlásku a liché číslo.
2. Karta A: samohláska – vzadu musí být sudé číslo, otočit.
3. Karta K: souhláska – pravidlo o ní nic neříká, neotáčet.
4. Karta 4: sudé číslo může mít vzadu cokoli (obrácená implikace neplatí), neotáčet.
5. Karta 7: liché číslo – podle obměny implikace vzadu nesmí být samohláska, otočit.

Úloha 16

1. Vyzkoušej postupně všechny tři možnosti, kdo koláč snědl, a spočítej pravdivá tvrzení.
2. Snědl Adam: Adam lže, Bára i Cyril mluví pravdu – dvě pravdivá tvrzení, nevyhovuje.
3. Snědl Bára: Adam i Cyril mluví pravdu, Bára lže – dvě pravdivá, nevyhovuje.
4. Snědl Cyril: Adam lže, Bára mluví pravdu, Cyril lže – právě jedno pravdivé tvrzení.
5. Koláč snědl Cyril.

Úloha 18

1. Pro každý výrok vyplň tabulku pro 4 ohodnocení $(A, B): (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$.
2. a) $A \vee \neg A$: vždy platí A , nebo $\neg A$ – sloupec 1, 1, 1, 1, tautologie.
3. b) $A \Rightarrow B$: 1, 0, 1, 1; $B \Rightarrow A$: 1, 1, 0, 1; ekvivalence: 1, 0, 0, 1 – není tautologie (např. pro $A = 1, B = 0$).
4. c) $\neg B \Rightarrow \neg A$: 1, 0, 1, 1 – stejný sloupec jako $A \Rightarrow B$, ekvivalence 1, 1, 1, 1 – tautologie.
5. d) $\neg(A \wedge B)$: 0, 1, 1, 1; $\neg A \vee \neg B$: 0, 1, 1, 1 – ekvivalence samé 1, tautologie (De Morgan).